这就是开源

第一讲：从操作系统到开源

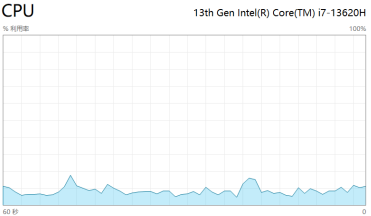
潘宇琦　申鹏威

2026 年 10 月

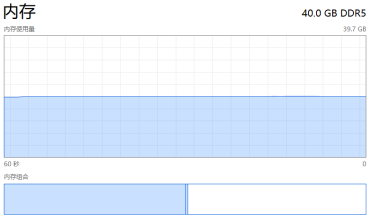
计算机里面有什么？

随便抓来一台电脑

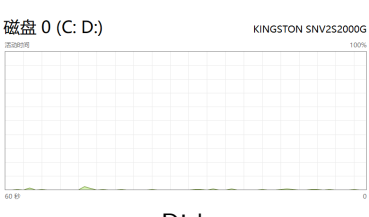
- 处理器 (CPU): 厨师，按照菜谱做菜 (执行程序)
- 内存 (RAM)：案板，临时放置正在处理的食材 (正在运行的程序)
- 硬盘 (Disk)：冰箱，长期保存食材和菜谱 (文件与程序)



CPU



RAM



Disk

为什么我们需要操作系统

如果你正在使用电脑...

这时，你的导员在 QQ 上给你发了文件，你的部长在微信上给你发了通知，你的同学在抖音上给你转发了视频... 那处理器该先给谁用呢？内存该怎么分配呢？

我们既想让它们运行又不想让它们挤破头，该怎么办呢？

为什么我们需要操作系统

如果你正在使用电脑...

这时，你的导员在 QQ 上给你发了文件，你的部长在微信上给你发了通知，你的同学在抖音上给你转发了视频... 那处理器该先给谁用呢？内存该怎么分配呢？

我们既想让它们运行又不想让它们挤破头，该怎么办呢？

我们需要一个管理者！

就像厨房需要厨师长安排厨师的工作、分配厨具的使用一样，计算机也需要一个管理者，负责协调各个程序对硬件资源的使用。

它要安排程序何时使用处理器、合理分配内存，还要尽可能避免不同程序之间的相互干扰。

这个管理者，就是操作系统（Operating System，OS）。

什么是 OS

操作系统（Operating System，OS）

操作系统是管理计算机硬件与软件资源，并为应用程序提供运行环境和基础服务的系统软件。

资源管理者

- 安排处理器工作
- 分配内存空间
- 管理文件与设备

程序服务者

- 帮助程序读写文件
- 提供统一的设备接口
- 为程序提供运行环境

操作系统既是资源的管理者，也是连接应用程序与计算机硬件的桥梁。